

Практическая работа 19: Создание приложения "Мой город"

В этом разделе вы узнали:

Как создать приложение с несколькими экранами
Как создать адаптивный макет, чтобы ваше приложение хорошо работало на экранах разного размера
Важность архитектуры приложения
Как обеспечить соблюдение жизненного цикла активности без лишней траты ресурсов
Как сохранить состояние пользователя при изменении конфигурации устройства
Было чему поучиться!

Выполнение шагов codelab помогло вам в определенной степени освоить эти новые концепции, но вы получите более глубокий уровень понимания, применив свои знания и навыки в новом приложении.

Вы будете использовать свои знания, когда столкнетесь с новыми ситуациями, ошибками или ситуациями, когда вам нужно будет самостоятельно разработать решение. Вы всегда можете обратиться к предыдущим приложениям и кодовым лабораториям, чтобы быстро напомнить себе, чему вы научились, и применить это на практике.

Вы узнаете больше, если попытаетесь решить эти проблемы самостоятельно, что будет больше походить на реальную жизнь разработчика. Умение разбирать проблему, устранять неполадки и искать ресурсы для ее решения - это уже само по себе навык. По этой причине в конце каждого раздела вам предлагается поработать над этими проектами. Учитывая эту мотивацию и контекст, ознакомьтесь со следующей подсказкой для проекта Unit 4.

Необходимые условия
Умение создавать и запускать проект в Android Studio
Знакомство с основами языка программирования Kotlin
Знание того, как создавать макеты пользовательского интерфейса в Compose и как сделать их адаптивными к различным размерам экрана
Умение добавлять и внедрять компонент Jetpack Navigation в Compose
Уметь реализовать приложение с рекомендуемой архитектурой с использованием ViewModels, UiState и Jetpack Navigation.
Что вы создадите
Приложение для Android, которое отображает рекомендации о том, чем заняться и какие места посетить в городе, где вы живете.
Что вам понадобится
Компьютер с установленной Android Studio

2. Обзор

Поздравляем вас с окончанием четвертого раздела!

Чтобы закрепить полученные в этом разделе знания, вам предстоит создать приложение, содержащее списки рекомендаций по различным видам деятельности и местам для посещения в выбранном вами городе.

Это приложение должно:

Содержать несколько экранов; например, на каждом экране может отображаться отдельная категория рекомендаций. Использовать компонент Jetpack Navigation, чтобы пользователи могли перемещаться по вашему приложению. Поддерживать четкое разделение между слоем пользовательского интерфейса и слоем данных. Используйте ViewModel и обновляйте пользовательский интерфейс из

модели представления, используя паттерн однонаправленного потока данных (UDF). Используйте адаптивные макеты, учитывающие различные размеры экрана. Следуйте рекомендациям Material Design для адаптивного дизайна и навигации.

3. Соберите контент для приложения

Соберите контент для вашего приложения и запишите его на листе бумаги или напечатайте в документе. Так будет проще организовать контент приложения до того, как вы начнете его кодировать.

Решите, какой город или регион вы хотите использовать для приложения. Мы предлагаем использовать ваш любимый город или город, в котором вы живете. При желании вы можете выбрать более широкий регион, включающий несколько городов.

Выберите название приложения в соответствии с выбранным городом. Несмотря на то, что этот проект называется «Приложение „Мой город“», вы можете изменить название приложения в соответствии с особенностями вашего города.

Создайте списки для различных категорий рекомендаций для вашего города. Например, вы можете создать список рекомендуемых:

Кофейни Рестораны места для детей Парки Торговые центры В вашем приложении должно быть несколько списков рекомендаций из разных категорий. Постарайтесь создать хотя бы 3-5 рекомендаций для каждой категории, чтобы экран не выглядел слишком пустым.

Если вы хотите добавить в приложение фотографии, соберите их на этом этапе.

Предупреждение: Не используйте для приложения активы, которые вам не принадлежат или на которые у вас нет соответствующих прав.

4. Набросайте экраны приложения

На листе бумаги набросайте, как будут выглядеть различные экраны приложения. Вы можете нарисовать стрелки между экранами и добавить на макет кнопки, чтобы показать, как пользователь переходит от одного экрана к другому.

Этот эскиз не обязательно должен быть очень подробным или отточенным. Главная цель - создать представление о направлениях на навигационном графике и общей компоновке приложения. Эти рисунки помогут вам на следующем этапе.

Если вам нужна помощь в создании эскиза приложения и навигационного потока, посмотрите следующий пример:

Можете ли вы использовать этот пример для создания эскиза приложения и навигации для больших экранов? Если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь заглянуть в [codelab](#), где вы создали приложение Reply.

5. Планируйте шаги

Напишите общие шаги по созданию приложения, которое вы набросали.

Например:

Создайте класс данных для рекомендуемого заведения. Создайте макет экрана для рекомендуемых кофеен. Создайте навигационную схему для всех экранов. Эти заметки помогут вам определить, за какую часть приложения вы хотите взяться в первую очередь.

Чтобы стать еще более организованным, можно также пронумеровать шаги в том порядке, в котором вы планируете их выполнять. Если для выполнения одного шага необходимо сначала выполнить другой шаг, то необходимо установить соответствующую последовательность шагов.

6. Реализуйте приложение

Теперь, когда у вас есть план приложения на высоком уровне, вы можете приступить к его созданию!

Создайте проект и выполняйте каждую задачу по очереди. Будьте терпеливы к себе, если выполнение какой-то задачи займет много времени. Это нормально, что создание приложения такой сложности потребует много времени для обучения.

Советы:

Просмотрите предыдущие кодолаборатории и репозитории кода на GitHub для справки. Посмотрите на другие примеры приложений Compose или приложение Now in Android. Обратите внимание, что эти приложения больше и сложнее, чем те, которые вы создавали до сих пор. Если вы столкнулись с ошибкой в приложении и не можете понять, как ее исправить, воспользуйтесь инструментами отладки Android Studio.

7. Получение обратной связи от пользователя (необязательно)

Этот раздел рекомендуется в качестве хорошего обучающего опыта. Когда у вас будет рабочая версия приложения, покажите ее потенциальному пользователю и получите от него обратную связь.

Если у вас есть устройство Android, установите приложение на него. В качестве альтернативы можно использовать эмулятор, но не забывайте, что пользователь может не знать, что такое эмулятор и как он связан с реальным устройством.

Постарайтесь не давать пользователю никаких указаний или инструкций. Вместо этого сосредоточьтесь на наблюдении за пользователем и задавайте вопросы, чтобы понять, как пользователь может использовать приложение в первый раз. Обратите внимание на то, как они взаимодействуют с приложением, кажется ли им навигация по приложению интуитивно понятной или запутанной. Могут ли они пользоваться приложением так, как вы ожидали, или у них возникают проблемы с пониманием того, как пользоваться приложением?

Убедитесь, что они прошли по всем экранам и взаимодействовали с каждой частью приложения. Вы можете задать им и другие вопросы, включая следующие примеры:

Каково ваше первое впечатление от этого приложения? Что вам нравится в этом приложении? Есть ли у вас предложения, как я могу улучшить это приложение? Подумайте, хотите ли вы учесть предложения пользователей в своем приложении, чтобы сделать его более удобным для пользователей.

8. Протестируйте приложение с помощью эмулятора Resizable

Хорошей идеей будет протестировать созданное вами приложение на эмуляторе Resizable Emulator, чтобы проверить, работает ли оно так, как ожидается, на экранах разных размеров. Обязательно измените размер эмулятора и попробуйте различные варианты устройств, как показано на следующем изображении.

9. Удачи!

Удачи в создании приложения! Когда вы закончите работу над приложением, поделитесь им в социальных сетях, используя хэштег #AndroidBasics. Нам не терпится увидеть, каким получилось ваше приложение, и услышать ваши рекомендации!